

Devoir surveillé 7 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

1. Enoncés et démonstrations.
 - (a) Donner la définition de la somme de deux espaces vectoriels, de sommes directes et de supplémentaire dans un espace vectoriel.
 - (b) Enoncer et démontrer le théorème de division euclidienne dans les polynômes.
2. Exemples
 - (a) Trouver le reste de la division euclidienne de $4X^4 + X^3 - X^2 - 5$ par $2X^2 + X + 1$.
 - (b) Dans $\mathbb{R}^3$, posons

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que la famille (x_1, x_2, x_3) est libre.

- (c) Prenons $E = \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Notons

$$\begin{array}{llll} f_1 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & f_3 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^x & x \longmapsto \sin x & x \longmapsto \cos x \end{array}.$$

Montrer que la famille (f_1, f_2, f_3) est libre.

- (d) Trouver une base des sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - z = 0 \text{ et } x - y + z = 0\}$
- (e) Trouver une base du sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ -b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

Exercice 1. Commutant d'une matrice

Soit une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$. On appelle commutant de A l'ensemble $C_A = \{M \in M_2(\mathbb{R}) : AM = MA\}$.

On rappelle que si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ alors la trace de A est définie par : $\text{Tr}(A) = a + d$ On définit alors l'ensemble

$$H = \{M \in M_2(\mathbb{R}) : \text{Tr}(M) = 0\}.$$

- (a) i. Prouver que H est un s.e.v. de $M_2(\mathbb{R})$ et donner sa dimension.
ii. Prouver que le commutant de A est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$.
- (b) Supposons dans cette question que $A \in \text{Vect}(I_2)$. Que vaut alors C_A ?

On supposera désormais et jusqu'à la fin de l'exercice que $A \notin \text{Vect}(I_2)$.

- (c) i. Justifier l'inclusion $\text{Vect}(I_2, A) \subset C_A$.
ii. Prouver que $\dim(C_A) \geq 2$.
Cette dimension vaut 2. On l'admet.
iii. Avec des arguments de dimension, prouver que $C_A + H = M_2(\mathbb{R})$. En déduire $\dim(C_A \cap H)$ puis donner une base de $C_A \cap H$ construite à l'aide de la matrice A .
iv. (* plus difficile)

En supposant toujours que $A \notin \text{Vect}(I_2)$, notons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et considérons une matrice

$$M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}.$$

L'égalité $AM = MA$ est un système linéaire homogène d'inconnue (x, y, z, t) . Écrire la matrice associée. Démontrer que le rang de cette matrice est toujours supérieur à 2 (on discutera selon les valeurs de a, b, c, d).

En déduire que C_A est de dimension 2.

- (a) i. On a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} H &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect}(E_{1,1} - E_{2,2}, E_{1,2}, E_{2,1}) \end{aligned}$$

Ce sous-espace vectoriel est de dimension 3 car la famille de trois vecteurs qui l'engendre est libre (facile de s'en convaincre).

- ii. La matrice nulle commute avec A , elle appartient donc à C_A . Soient M et N deux matrices de C_A et deux scalaires $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a

$$A(\lambda M + \mu N) = \lambda AM + \mu AN = \lambda MA + \mu NA = (\lambda M + \mu N)A.$$

On a donc montré que $(\lambda M + \mu N) \in C_A$. L'ensemble C_A est donc stable par combinaisons linéaires, ce qui achève de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$.

- (b) Si $A \in \text{Vect}(I_2)$, alors A est de la forme λI_2 avec λ réel. Cette matrice A commute avec *toutes* les matrices de $M_2(\mathbb{R})$, ce qui entraîne qu'ici $C_A = M_2(\mathbb{R})$.
- (c) i. Il est clair que les deux matrices I_2 et A appartiennent au sous-espace vectoriel C_A . Or, on sait voir $\text{Vect}(I_2, A)$ comme le plus petit s.e.v. au sens de l'inclusion qui contienne ces deux matrices. Ceci donne l'inclusion voulue.
- ii. Passons aux dimensions dans l'inclusion précédente :

$$\dim(\text{Vect}(I_2, A)) \leq \dim(C_A).$$

Or, puisque $A \notin \text{Vect}(I_2)$, la famille (I_2, A) est libre donc de rang 2 : $\text{Vect}(I_2, A)$ est un plan. On a bien montré que $\dim(C_A) \geq 2$. L'énoncé nous fait admettre provisoirement l'égalité, ce qui entraîne avec l'inclusion connue que $C_A = \text{Vect}(I_2, A)$.

- iii. On a $H \subset C_A + H \subset M_2(\mathbb{R})$, ce qui en passant aux dimensions amène $3 \leq \dim(C_A + H) \leq 4$. Si $C_A + H$ est de dimension 3, alors puisqu'il contient H lui-même de dimension 3, on a $H = C_A + H$. Or, I_2 est dans C_A donc dans $C_A + H$, et donc dans H ce qui est absurde puisque la trace de I_2 vaut 2. Ceci impose fatalement que $\dim(C_A + H) = 4$ et puisque $C_A + H \subset M_2(\mathbb{R})$, on a fatalement $C_A + H = M_2(\mathbb{R})$.

D'après la formule de Grassmann,

$$\dim(C_A \cap H) = \dim(C_A) + \dim(H) - \dim(C_A + H) = 2 + 3 - 4 = 1.$$

Nous venons de prouver que $C_A \cap H$ est une droite. Pour en donner une base, il suffit de trouver une matrice non nulle de $C_A = \text{Vect}(I_2, A)$ dont la trace est nulle. La matrice $A - \frac{1}{2}\text{Tr}(A)I_2$ convient. [Comment la trouver ? Avec un peu de métier, de malice, ou en faisant une analyse...]

- (d) Voici le système que l'on obtient en écrivant $AM = MA$:

$$\begin{cases} ax + bz = ax + cy \\ ay + bt = bx + dy \\ cx + dz = az + ct \\ cy + dt = bz + dt \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 0 & c & -b & 0 \\ b & d-a & 0 & -b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En supposant toujours que $A \notin \text{Vect}(I_2)$, notons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et considérons une matrice $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$.

- Si b et c sont nuls, alors $a - d \neq 0$ (car sinon A serait dans $\text{Vect}(I_2)$). La matrice du système est alors

équivalente à $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, qui est de rang 2.

- Supposons b ou c est non nul, disons b pour fixer les idées, puisque leurs rôles sont symétriques. Les opérations élémentaires $L_4 \leftarrow L_4 - L_1$, $L_1 \leftrightarrow L_2$ puis $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{c}{b}L_1$

$$\begin{pmatrix} 0 & c & -b & 0 \\ b & d-a & 0 & -b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} b & d-a & 0 & -b \\ 0 & c & -b & 0 \\ 0 & 0 & d-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le rang de cette matrice est supérieur ou égal à 2 donc le nombre d'inconnues secondaires est inférieur ou égal à 2. Ces inconnues secondaires sont des paramètres dans l'écriture de l'ensemble des solutions comme un Vect. L'ensemble des solutions est donc de dimension inférieure à 2. Puisque la minoration par 2 est connue, on en déduit que $\dim(C_A) = 2$.

Problème I Polynômes

Le but du problème est de déterminer et d'étudier l'ensemble des couples de polynômes (U_n, V_n) tel que :

$$(1) : U_n \times (1 - X)^n + V_n \times X^n = 1$$

$$(2) : \deg(U_n) \leq n - 1 \quad \text{et} \quad \deg(V_n) \leq n - 1$$

Dans une première partie nous démontrerons et rappellerons des résultats préliminaires. Dans la deuxième partie nous montrerons l'existence et l'unicité pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ d'un tel couple. Enfin dans la dernière partie nous expliciterons les coefficients du polynôme U_n .

Partie I : Résultats préliminaires

1. Rappeler la formule du binôme de Newton pour les polynômes.
2. Montrer que pour tout couple de polynômes (P, Q) s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$X^m \times P = (1 - X)^n Q$$

alors X^m divise Q et $(1 - X)^n$ divise P .

Partie II : Existence et unicité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

3. Existence

- (a) En considérant le polynôme $((1 - X) + X)^{2n-1}$ donner deux polynômes U_n et V_n vérifiant (1) et (2) c'est à dire de degré inférieur ou égal à $n - 1$ vérifiant :

$$(1) : U_n \times (1 - X)^n + V_n \times X^n = 1$$

On pourra laisser ces polynômes sous forme d'une somme sans chercher à expliciter les coefficients.

- (b) Donner explicitement les polynômes (U_1, V_1) , (U_2, V_2) et (U_3, V_3) .
- (c) Pour chacun des polynômes U_1, U_2 et U_3 obtenus, déterminer les racines réelles. Lesquels sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{C}[X]$?

4. Unicité :

Soient A et B deux polynômes vérifiant (1), c'est à dire :

$$A \times (1 - X) + B \times X^n = 1$$

- (a) Montrer que X^n divise $A - U_n$ et que $(1 - X)^n$ divise $V_n - B$.
- (b) En déduire qu'il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$A = Q \times X^n + U_n \quad \text{et} \quad B = -Q \times (1 - X)^n + V_n$$

- (c) En déduire l'unicité du couple (U_n, V_n) vérifiant (1) et (2).

5. On se propose de calculer $U_n(0)$, $U_n(1)$ et $U_n(\frac{1}{2})$

- (a) Déduire de (1) la valeur de $U_n(0)$.
- (b) Calculer $U_n(1)$ à l'aide de l'expression de U_n .
- (c) Montrer que $(U_n(1 - X), V_n(1 - X))$ vérifie (1) et (2). En déduire que $V_n(X) = U_n(1 - X)$ et la valeur de $U_n(\frac{1}{2})$.

Partie III : Calcul des coefficients de U_n

On se propose de montrer que, pour tout entier $n \geq 2$,

$$(3) \quad nU_n - (1 - X)U'_n = n \binom{2n-1}{n} X^{n-1}$$

et d'en déduire les coefficients de U_n .

(d) En dérivant l'égalité (1) montrer que X^{n-1} divise le polynôme $nU_n - (1 - X)U'_n$.

(e) En déduire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$nU_n - (1 - X)U'_n = \alpha X^{n-1}$$

(f) Montrer que $\alpha = n \binom{2n-1}{n}$.

(g) Notons, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ a_k les coefficients de U_n , de sorte que :

$$U_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$$

Montrer que les a_k vérifie une relation de récurrence.

(h) En déduire la forme explicite de U_n .

(i) Établir de la question précédente que pour tout entier $n \geq 2$:

$$\binom{2n-1}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{k+n-1}{k}$$

Corrigé :

Partie I : Résultats préliminaires

1. Soient P et Q deux polynômes et $n \in \mathbb{N}^*$, on a alors :

$$(P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^k Q^{n-k}$$

2. Soient P et Q deux polynômes et deux entiers naturels n et m non nuls tels que :

$$(*) \quad X^m P = (1 - X)^n Q$$

Nous allons montrer une partie du résultat par une récurrence sur m . On note pour tout $l \in \llbracket 1, m \rrbracket$ $A(l)$ l'assertion :

$$A(l) : X^l \text{ divise } Q$$

En évaluant $(*)$ en 0, on obtient :

$$0 = 1 \times Q(0)$$

autrement dit 0 est racine de Q ainsi X divise Q . L'assertion $A(1)$ est vraie.

Soit $l \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$. Supposons $A(l)$ vraie. Comme X^l divise Q , il existe $Q_l \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$Q = X^l Q_l$$

On a ainsi l'égalité :

$$X^m \times P = (1 - X)^n X^l Q_l$$

D'où par intégrité de $\mathbb{R}[X]$ et comme $l < m$

$$X^{m-l} \times P = (1 - X)^n Q_l$$

En évaluant en 0 cette égalité on obtient alors :

$$Q_l(0) = 0$$

Le polynôme Q_l est donc divisible par X . Ainsi il existe Q_{l+1} tel que

$$Q_l = X \times Q_{l+1}$$

On a ainsi

$$Q = X^{l+1} \times Q_{l+1}$$

L'assertion $A(l+1)$ est donc vraie.

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que $A(l)$ est vraie pour tout $l \in \llbracket 1, m \rrbracket$. En particulier

$$\boxed{X^m \text{ divise } Q}$$

Ainsi il existe un polynôme Q_m tel que

$$X^m P = (1 - X)^n X^m Q_l$$

Par intégrité de $\mathbb{R}[X]$ on a :

$$P = (1 - X)^n Q_m$$

Ainsi

$$\boxed{(1 - X)^n \text{ divise } P}$$

Partie II : Existence et unicité

3. (a) D'après la formule du binôme de Newton et comme $((1 - X) + X)^{2n-1} = 1$ on a :

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{k=0}^{2n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^k X^{2n-1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^k X^{2n-1-k} + \sum_{k=n}^{2n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^k X^{2n-1-k} \end{aligned}$$

Cette égalité est obtenue par la relation de Chasles. Notons que dans la première somme l'exposant du terme en X est supérieur à n . En effet si $0 \leq k \leq n-1$ alors $n \leq 2n-1-k \leq 2n-1$ on peut donc factoriser dans la première somme le terme X^n . De même dans la deuxième somme, comme $n \leq k \leq 2n-1$ on peut factoriser par $(1-X)^n$. On a ainsi

$$X^n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^k X^{n-1-k} + (1-X)^n \sum_{k=n}^{2n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^{k-n} X^{2n-1-k} = 1$$

De plus, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ le terme $(1-X)^k X^{n-1-k}$ est de degré $n-1$, ainsi la première somme est une somme de polynôme de degré $n-1$ elle est au plus de degré $n-1$.

De même dans la deuxième somme, pour tout $k \in \llbracket n+1, 2n-1 \rrbracket$ le terme $(1-X)^{k-n} X^{2n-1-k}$ est de degré $n-1$. La deuxième somme est donc de degré au plus $n-1$. Ainsi

$$\boxed{\text{Les polynômes } \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^k X^{n-1-k} \text{ et } \sum_{k=n}^{2n-1} \binom{2n-1}{k} (1-X)^{k-n} X^{2n-1-k} \text{ vérifient les conditions (1) et (2).}}$$

- (b) Après calcul on a :

$$\boxed{U_1 = 1 \quad \text{et} \quad V_1 = 1}$$

$$\boxed{U_2 = 3 - 2X \quad \text{et} \quad V_2 = 2X + 1}$$

$$\boxed{U_3 = 6X^2 + 3X + 10 \quad \text{et} \quad V_3 = 6X^2 - 15X + 1}$$

- (c)

4. (a) D'après la relation que vérifient A et B et la (1) vérifiée par U_n et V_n on a :

$$A \times (1 - X)^n + B \times X^n = U_n \times (1 - X)^n + V_n \times X^n$$

On a ainsi :

$$(**) \quad (A - U_n) \times (1 - X)^n = X^n \times (V_n - B)$$

Ainsi d'après la question 2. le polynôme X^n divise $A - U_n$ et le polynôme $(1 - X)^n$ divise $V_n - B$.

- (b) Comme X^n divise $A - U_n$ alors il existe un polynôme Q tel que :

$$A - U_n = X^n Q$$

On a alors en remplaçant dans (**)

$$X^n Q \times (1 - X)^n = X^n (V_n - B)$$

Ainsi par intégrité de $\mathbb{R}[X]$ on a :

$$Q \times (1 - X)^n = V_n - B$$

On a donc bien :

$$A = Q \times X^n + U_n \quad \text{et} \quad B = -Q \times (1 - X)^n + V_n$$

- (c) D'après la question 4.(b) on a montré que si un couple de polynôme (A, B) vérifiaient (1) alors il existait un polynôme Q tel que :

$$A = Q \times X^n + U_n \quad \text{et} \quad B = -Q \times (1 - X)^n + V_n$$

Supposons, en plus que A et B soient de degré au plus $n - 1$. Comme U_n et V_n sont de degré au plus $n - 1$, alors si Q est non nul A et B sont de degré strictement supérieur à $n - 1$, en effet si Q est non nul alors le polynôme $Q \times X^n$ est de degré supérieur ou égal à n . D'où la contradiction. Le polynôme Q est donc nul

$$U_n = A \quad \text{et} \quad V_n = B$$

Ainsi il existe un unique couple de polynômes U_n et V_n vérifiant (1) et (2).

5. (a) En évaluant (1) en 0 on obtient :

$$U_n(0) = 1$$

- (b) D'après la question 3.(a) on a :

$$U_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \binom{2n-1}{k} (1 - X)^{k-n} X^{2n-1-k}$$

ainsi en évaluant en 1 on obtient :

$$U_n(1) = \binom{2n-1}{n} + \sum_{k=n+1}^{2n-1} \binom{2n-1}{k} 0^k$$

On a ainsi :

$$U_n(1) = \binom{2n-1}{n}$$

- (c) Les deux polynômes $U_n(1 - X)$ et $V_n(1 - X)$ sont de degré $n - 1$ puisque $1 - X$ est de degré 1. Ainsi ils vérifient (2).

Considérons la relation (1) vérifiées par U_n et V_n . En composant par le polynôme $1 - X$ et comme 1 est un polynôme constant on obtient :

$$U_n(1 - X) \times (1 - (1 - X))^n + V_n(1 - X) \times (1 - X)^n = 1$$

D'où :

$$U_n(1 - X) \times X^n + V_n(1 - X) \times (1 - X)^n = 1$$

Ainsi $V_n(1 - X)$ et $U_n(1 - X)$ vérifient (1) et (2). Par unicité des polynômes vérifiant ces deux relations on a :

$$V_n(1 - X) = U_n \quad \text{et} \quad U_n(1 - X) = V_n$$

On a ainsi :

$$V_n \left(\frac{1}{2} \right) = U_n \left(\frac{1}{2} \right)$$

Mais, en évaluant la relation (1) en $\frac{1}{2}$ on obtient :

$$\frac{1}{2^n} U_n \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2^n} V_n \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$

D'où d'après ce qui précède :

$$\frac{1}{2^n} 2U_n \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$

D'où

$$U_n \left(\frac{1}{2} \right) = 2^{n-1}$$

Partie III : Calcul des coefficients de U_n

6. En dérivant l'égalité (1), on a :

$$-nU_n \times (1-X)^{n-1} + U'_n \times (1-X)^n + V'_n \times X^n + nV_n \times X^{n-1} = 0$$

D'où

$$X^{n-1}(V'_n \times X + nV_n) = (1-X)^{n-1}(nU_n - U'_n \times (1-X))$$

Ainsi d'après la question 2. X^{n-1} divise $nU_n - U'_n \times (1-X)$.

7. D'après la question précédente, il existe un polynôme Q tel que

$$nU_n - U'_n \times (1-X) = Q \times X^{n-1}$$

Si Q est nul alors la conclusion demandée est vraie. Supposons Q non nul.

Les polynômes nU_n et $-U'_n \times (1-X)$ sont de degré au plus $n-1$ ainsi leur somme est aussi de degré au plus $n-1$. Or le polynôme $Q \times X^{n-1}$ est degré au moins $n-1$ (car Q est non nul), comme ces deux polynômes sont égaux ils sont de degré $n-1$. Ainsi Q est de degré 0 et Q est une constante.

Dans les deux cas, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$nU_n - U'_n \times (1-X) = \alpha \times X^{n-1}$$

8. On évalue l'égalité démontrée à la question précédente en 1 et on obtient :

$$\alpha = nU_n(1)$$

D'où, d'après la question 5.(b) on a

$$\alpha = n \binom{2n-1}{n}$$

9. Calculons à l'aide de la nouvelle expression de U_n les coefficients du polynôme $nU_n - (1-X)U'_n$. Après calcul on obtient :

$$nU_n - (1-X)U'_n = na_0 - a_1 + \sum_{k=1}^{n-2} (-(k+1)a_{k+1} + (n-k)a_k)X^k + (2n-1)a_{n-1}X^{n-1}$$

Mais nous avons vu aux questions 7 et 8 que

$$nU_n - U'_n \times (1-X) = n \binom{2n-1}{n} \times X^{n-1}$$

Ainsi en identifiant les coefficients des polynômes on a, en commençant par le plus haut degré :

$$\begin{cases} (2n-1)a_{n-1} &= n \binom{2n-1}{n} \\ \forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket & a_{k+1} = \frac{n-k}{k+1} a_k \end{cases}$$

Cette relation de récurrence va nous permettre de démontrer par récurrence que pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$A(k) : a_k = \binom{n+k-1}{k}$$

Mais notons tout d'abord que selon cette formule $a_{n-1} = \binom{2n-2}{n-1}$ or d'après la première ligne du système ci-dessus on a

$$a_{n-1} = \frac{n}{2n-1} \binom{2n-1}{n} = \binom{2n-2}{n-1}$$

Ainsi cette formule est bien cohérente avec cette donnée.

D'après la question 5.(a) on a $U_n(0) = 1$, ainsi $a_0 = 1$. De plus $\binom{n-1}{0} = 1$, ainsi $A(0)$ est vraie. Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, supposons $A(k)$ vraie. On a alors

$$a_k = \binom{n+k-1}{k}$$

Mais d'après la relation de récurrence montrée plus haut on a :

$$a_{k+1} = \frac{n-k}{k+1} a_k$$

Ainsi on a la suite d'égalités :

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{n-k}{k+1} \times \frac{(n-k+1)!}{k!(n-1)!} \\ &= \frac{(n+k)!}{(k+1)!(n-1)!} \\ &= \binom{n+k}{k+1} \end{aligned}$$

Ainsi si $A(k)$ est vraie alors $A(k+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que

$$\boxed{\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad a_k = \binom{n+k-1}{k}}$$

10. On a vu que $U_n(1) = \binom{2n-1}{n}$ Or d'après la question précédente :

$$U_n(1) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+k-1}{k} 1^k$$

On a donc bien

$$\boxed{\binom{2n-1}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+k-1}{k}}$$

Étude d'intersections d'hyperplans

Dans tout ce qui suit $\mathbb{K}$ est soit l'ensemble $\mathbb{R}$, soit l'ensemble $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

On rappelle qu'un hyperplan de E est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$.

Partie I : Description d'un sous-espace vectoriel en intersection d'hyperplans.

Le but de cette partie est de montrer que tout sous-espace vectoriel peut s'écrire comme l'intersection d'un certain nombre d'hyperplans.

1. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans.

(a) Soit H un hyperplan, montrer que si $x \notin H$ alors on a :

$$E = H + \text{Vect}(x)$$

(b) Montrer que si $H_1 \neq H_2$ alors

$$E = H_1 + H_2$$

(c) Déterminer la dimension de $H_1 \cap H_2$ selon que $H_1 = H_2$ ou non.

2. (a) Soient H un hyperplan de E et F un sous-espace vectoriel de E . Déterminer la dimension de $H \cap F$ selon que $F \subset H$ ou non.

(b) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, si $H_1, \dots, H_p$ sont des hyperplans de E alors ;

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p$$

3. Soit F un sous-espace vectoriel de E distincts de E . On pose $p = \dim F$.

Nous allons montrer dans cette question que F peut s'écrire comme l'intersection de $n - p$ hyperplans.

Supposons dans un premier temps que $F \neq \{0\}$.

(a) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, e_i \in F$.

On pose pour tout $i \in \llbracket p + 1, n \rrbracket$ $H_i = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n)$.

(b) Montrer que, pour tout $i \in \llbracket p + 1, n \rrbracket$, les H_i sont des hyperplans de E .

(c) Montrer enfin que $F = H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$

Supposons maintenant que $F = \{0\}$.

(d) Montrer que F peut s'écrire comme intersection de n hyperplans.

Partie II : Décomposition d'un drapeau en intersection d'hyperplan

On appelle drapeau de E une famille $(F_0, F_1, \dots, F_n)$ de sous-espace vectoriels de E telle que :

$$(1) \quad \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \dim F_i = i,$$

$$(2) \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_{i-1} \subset F_i$$

1. Préciser F_0 et F_n .

2. (a) Justifier que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe un vecteur $e_i \in F_i$ tel que $e_i \notin F_{i-1}$.

(b) Montrer que $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .

(c) Puis montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$F_i = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$$

(a) Montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1, \dots, n \rrbracket$, il existe un hyperplan de E noté H_i tel que $F_{i-1} = F_i \cap H_i$.

(b) Observer qu'alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$F_{i-1} = H_i \cap \dots \cap H_n$$

Corrigé :

Partie I : Description d'un sous-espace vectoriel en intersection d'hyperplans.

1. (a) Soit x un vecteur de E qui n'appartient pas à H .

Alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, λx n'est pas un élément de H . En effet si $\lambda x \in H$ comme H est un sous-espace vectoriel alors $(\lambda \neq 0) \frac{1}{\lambda} \lambda x = x$ appartiendrait à H , d'où la contradiction. Ainsi le seul élément de $H \cap \text{Vect}(x)$ est 0. La formule de Grassman donne alors :

$$\dim(H + \text{Vect}(x)) = n - 1 + 1 - 0 = n$$

Et comme, par définition $H + \text{Vect}(x) \subset E$ et qu'ils ont même dimension alors :

$$H + \text{Vect}(x) = E$$

- (b) Supposons que $H_1 \neq H_2$, alors il existe $x \in H_1$ tel que $x \notin H_2$ ou $x \in H_2$ tel que $x \notin H_1$. Supposons qu'il existe $x \in H_1$ tel que $x \notin H_2$ le deuxième cas se traite de la même façon. Comme $x \in H_1$ on a

$$\text{Vect}(x) \subset H_1$$

D'où

$$\text{Vect}(x) + H_2 \subset H_1 + H_2$$

mais d'après la question précédente :

$$E = \text{Vect}(x) + H_2$$

D'où

$$E \subset H_1 + H_2$$

Et comme par définition

$$H_1 + H_2 \subset E$$

On a bien

$$\boxed{H_1 + H_2 = E}$$

- (c) Supposons que $H_1 = H_2$ dans ce cas $H_1 \cap H_2 = H_1$ d'où

$$\boxed{\dim(H_1 \cap H_2) = n - 1}$$

Supposons maintenant que $H_1 \neq H_2$ d'après la question précédente on a

$$H_1 + H_2 = E$$

Ainsi d'après la formule de Grassmann, on a

$$n = \dim H_1 + \dim H_2 - \dim(H_1 \cap H_2)$$

On en déduit

$$\boxed{\dim(H_1 \cap H_2) = n - 2}$$

2. (a) Si $F \subset H$ alors $F \cap H = F$ et donc

$$\dim(F \cap H) = \dim F$$

Supposons maintenant que F n'est pas inclus dans H ainsi il existe un élément $x \in F$ qui n'est pas dans H . Ainsi par un raisonnement similaire à celui utilisé dans la question 1.(b) On montre que

$$F + H = E$$

Ainsi en utilisant la formule de Grassmann on a

$$n = \dim F + n - 1 - \dim(F \cap H)$$

D'où

$$\dim(F \cap H) = \dim F - 1$$

- (b) Nous avons vu à la question précédente que si F est un sous-espace vectoriel de E et H un hyperplan alors

$$\dim(F \cap H) = \dim F \quad \text{ou} \quad \dim(F \cap H) = \dim F - 1$$

on a ainsi

$$\dim(F \cap H) \geq \dim F - 1$$

Pour démontrer le résultat nous allons procéder par récurrence sur le nombre d'hyperplans. Soit $(H_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une famille d'hyperplans de E . Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ notons $A(p)$ l'assertion :

$$A(p) : \dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p$$

L'assertion $A(1)$ est vraie puisque $\dim(H_1) = n - 1$ par définition d'un hyperplan.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ supposons $A(p)$ vraie on a ainsi

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p$$

En prenant l'intersection avec l'hyperplan H_{p+1} et en appliquant le résultat rappelé en début de question on a

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p \cap H_{p+1}) \geq n - p - 1$$

L'assertion $A(p)$ implique $A(p+1)$.

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, si $H_1, \dots, H_p$ sont des hyperplans de E alors

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p$$

3. (a) Comme le sous-espace vectoriel F est de dimension finie (E est de dimension finie), il admet une base. Notons $(e_1, \dots, e_p)$ cette famille (F est de dimension p). Comme c'est une base de F , c'est, en particulier, une famille libre de F . Et comme $F \subset E$ c'est une famille libre d'éléments de E . Ainsi on peut la compléter en une base de E . Comme E est de dimension n elle contient n vecteurs. Notons ces nouveaux vecteurs $e_{p+1}, \dots, e_n$. Ainsi on a bien

$$\text{La famille } \mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n) \text{ est une base de } E \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, e_i \in F$$

- (b) Soit $i \in \llbracket p+1, n \rrbracket$.

L'espace H_i est engendré par $n - 1$ vecteurs libres. En effet comme $\mathcal{B}$ est une base, elle est libre et or une sous-famille d'une famille libre est libre. La famille $(e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n)$ est donc une base de H_i . On a bien

$$\dim(H_i) = n - 1$$

- (c) Notons que pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, et pour tout $i \in \llbracket p+1, n \rrbracket$, $e_k \in H_i$. Ainsi tous les éléments de la famille $(e_1, \dots, e_p)$ appartiennent à l'intersection $H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$. Comme l'intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel, il est stable par combinaisons linéaires ainsi

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \subset H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$$

On a donc

$$F \subset H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$$

Pour montrer l'égalité, il suffit de montrer que $\dim(H_{p+1} \cap \dots \cap H_n) = p$. Nous allons le montrer par récurrence. Notons, pour tout $i \in \llbracket p+1, n \rrbracket$, $A(i)$ l'assertion :

$$A(i) \quad \dim(H_{p+1} \cap \dots \cap H_i) = n + p - i$$

Comme H_{p+1} est un hyperplan on a bien

$$\dim(H_{p+1}) = n - 1 = n + p - (p + 1)$$

Ainsi $A(p+1)$ est vraie.

Soit $i \in \llbracket p+1, n-1 \rrbracket$, supposons $A(i)$ vraie.

Ainsi $\dim(H_{p+1} \cap \dots \cap H_i) = n + p - i$.

Notons que e_{i+1} est un élément de $H_{p+1} \cap \dots \cap H_i$ mais il n'appartient pas à H_{i+1} , en effet si $e_{i+1} \in H_{i+1}$ alors il serait combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n$ et la famille $(e_1, \dots, e_n)$ ne serait pas libre et donc pas une base de E . Ainsi on n'a pas $H_{p+1} \cap \dots \cap H_i \subset H_{i+1}$ d'où d'après la question 2.(a) on a :

$$\dim(H_{p+1} \cap \dots \cap H_i \cap H_{i+1}) = n + p - i - 1 = n + p - (i + 1)$$

Ainsi si $A(i)$ est vraie alors $A(i+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet alors de déduire que $A(i)$ est vraie pour tout $i \in \llbracket p+1, n \rrbracket$. En particulier on a bien

$$\dim(H_{p+1} \cap \dots \cap H_n) = n + p - n = p$$

Ainsi $F \subset H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$ et $\dim(F) = \dim(H_{p+1} \cap \dots \cap H_n)$, ils sont égaux.

$$F = H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$$

Partie II : Décomposition d'un drapeau en intersection d'hyperplan

1. Comme F_0 est de dimension 0 on a

$$F_0 = \{0\}$$

De même $F_n \subset E$ et $\dim(F_n) = n$ donc

$$F_n = E$$

2. (a) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, Comme $\dim F_{i-1} < \dim F_i$ on a nécessairement $F_{i-1} \neq F_i$ donc il existe $e_i \in F_i$ tel que $e_i \notin F_{i-1}$ ou il existe $e_i \in F_{i-1}$ tel que $e_i \notin F_i$ mais, par définition $F_{i-1} \subset F_i$ la deuxième assertion n'est pas vraie. Ainsi

$$e_i \in F_i, \quad e_i \notin F_{i-1}$$

- (b) Nous allons montrer par récurrence (encore! désolée Mohammad...) que la famille est libre.

Par définition $e_1 \notin F_0$ ainsi e_1 n'est pas nul. La famille (e_1) est donc libre.

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, supposons que la famille $(e_1, \dots, e_k)$ est libre. Comme $F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_k$ les vecteurs $(e_1, \dots, e_k)$ sont des éléments de F_k ainsi $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \subset F_k$. D'où comme $e_{k+1} \notin F_k$ on a

$$e_{k+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$$

La famille $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1})$ est donc libre.

Le principe de récurrence permet donc de conclure que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la famille $(e_1, \dots, e_i)$ est libre. En particulier

$$\text{La famille } (e_1, \dots, e_n) \text{ est libre.}$$

De plus la dimension de E est n comme le cardinal de la famille. Ainsi

$$\text{La famille } (e_1, \dots, e_n) \text{ est une base de } E.$$